



Pauta: Ayudantía 10 - NE555

Electrónica y Electrotecnia

Pedro Morales Nadal

`pedro.morales1@mail.udp.cl`

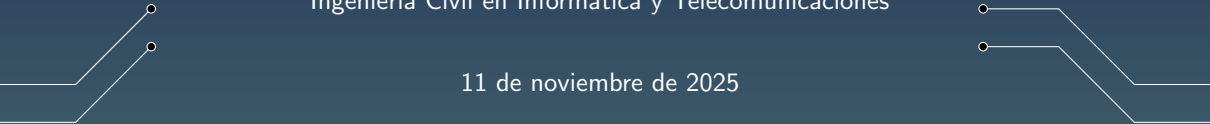
📞 +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

`edicson.solar@mail.udp.cl`

📞 +56 9 92763279

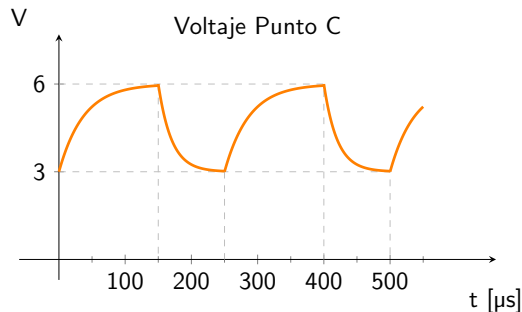
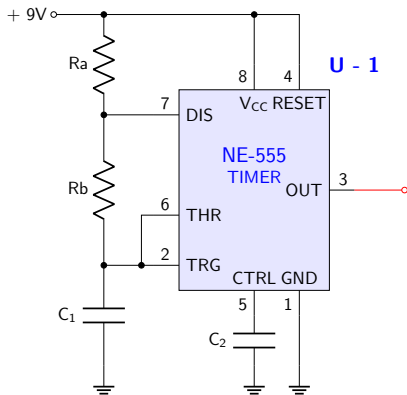
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones



11 de noviembre de 2025

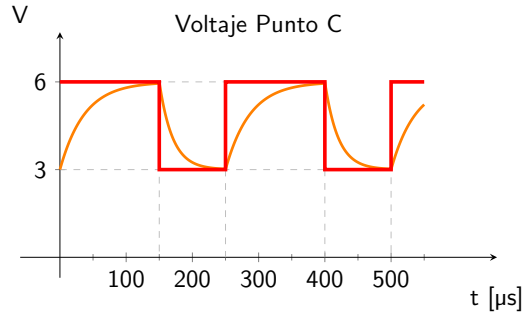
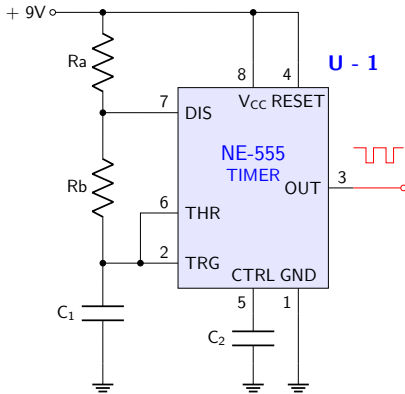
Ejercicio 1

En el circuito de la figura, Determine la frecuencia de funcionamiento (OUT), Valores de R_a y R_b . Si se sabe la información que indica el gráfico y que el valor de $C_1 = 36\text{nF}$.



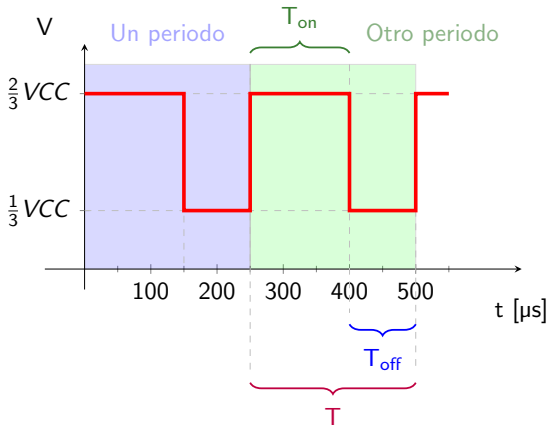
Ejercicio 1 - Desarrollo

Notamos que la configuración en la que se encuentra el IC es astable y observando el gráfico, evidenciamos la onda cuadrada



Ejercicio 1 - Desarrollo: Gráfico y Frecuencia

Analizando el mismo dibujo



Obtenemos de él

- $T_{on} = 400 - 250 = 150 \mu s$
- $T_{off} = 500 - 400 = 100 \mu s$
- $T = 500 - 250 = 250 \mu s$
ó
- $T = T_{on} + T_{off} = 150 + 100 = 250 \mu s$

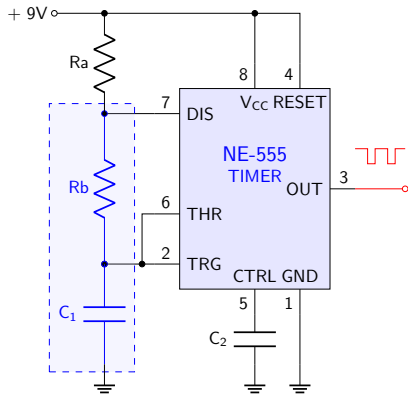
Por lo tanto, la frecuencia de funcionamiento (f):

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{250 \times 10^{-6}} = 4 \text{ kHz}$$

Ejercicio 1 - Desarrollo: Tiempo de Descarga

calcular R_b a partir de T_{off}

Por enunciado, sabemos que $C_1 = 36\text{nF}$. Y por lo anterior, sabemos que $T_{off} = 100\mu\text{s}$. Además, conocemos la relación $T_{off} = \ln(2) \cdot R_b \cdot C_1$ (Ayudantía)



Luego, reemplazando:

$$T_{off} = \ln(2) \cdot R_b \cdot C_1 \Leftrightarrow 100\mu\text{s} = \ln(2) \cdot R_b \cdot 36\text{nf}$$

$$\Leftrightarrow \frac{100\mu\text{s}}{\ln(2) \cdot 36\text{nf}} = R_b$$

$$\Leftrightarrow R_b = \frac{100 \times 10^{-6}}{\ln(2) \cdot 36 \times 10^{-9}}$$

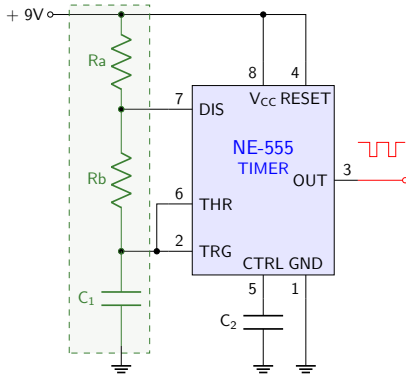
$$\Rightarrow R_b \approx 4\text{k}\Omega$$

Ejercicio 1 - Desarrollo: Tiempo de Carga

calcular R_a a partir de T_{on}

Por lo anterior, sabemos que $T_{on} = 150\mu s$ y que $R_b \approx 4k\Omega$. Además, conocemos la relación $T_{on} = \ln(2) \cdot (R_a + R_b) \cdot C_1$ (Revisar Ayudantía y/o Clase)

Luego, reemplazando:



$$\begin{aligned} T_{on} &= \ln(2) \cdot (R_a + R_b) \cdot C_1 \\ \Leftrightarrow 150\mu s &= \ln(2) \cdot (R_a + 4k\Omega) \cdot 36nf \\ \Leftrightarrow \frac{150\mu s}{\ln(2) \cdot 36nf} &= R_a + 4k\Omega \\ \Leftrightarrow \frac{150\mu s}{\ln(2) \cdot 36nf} - 4k\Omega &= R_a \\ \Leftrightarrow R_a &= \frac{150 \times 10^{-6}}{\ln(2) \cdot 36 \times 10^{-9}} - 4000 \\ \Rightarrow R_a &\approx 2.01k\Omega \end{aligned}$$

Finalmente:

$$f = 4\text{kHz}$$

$$R_a = 2.01\text{k}\Omega$$

$$R_b = 4\text{k}\Omega$$

Ejercicio 2

Para un circuito integrado con un NE555 en modo astable:

a) Diseñe un circuito para:

- ▶ Una frecuencia de trabajo de 1kHz
- ▶ $T_{on} = 3 \cdot T_{off}$
- ▶ Un condensador de 10 nF

b) Para el diseño anterior indique el ciclo de trabajo

c) De acuerdo con el modo astable, ¿dentro de que valores de ciclo de trabajo puede funcionar esta configuración?

Ejercicio 2 - Desarrollo - Item a: f , T , T_{on} y T_{off}

Del enunciado sabemos:

Que estamos en una configuración astable y hay un condensador C_1 de 10 nf

Que la frecuencia de trabajo (f) es de 1kHz y que $T_{on} = 3$. Entonces:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ms}$$

Luego:

$$T = T_{on} + 3T_{off}$$

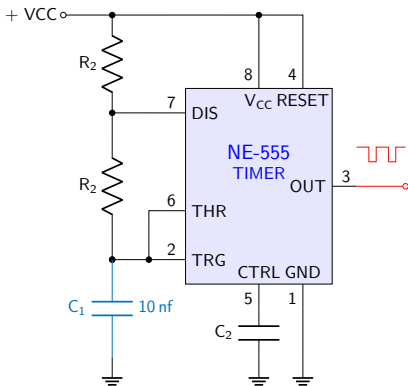
$$\Leftrightarrow 1 \text{ ms} = 3T_{off} + T_{off}$$

$$\Leftrightarrow 1 \times 10^{-3} = 4T_{off}$$

$$\Leftrightarrow 0.25 \text{ ms} = T_{off}$$

$$\Rightarrow T_{off} = 250 \mu\text{s}$$

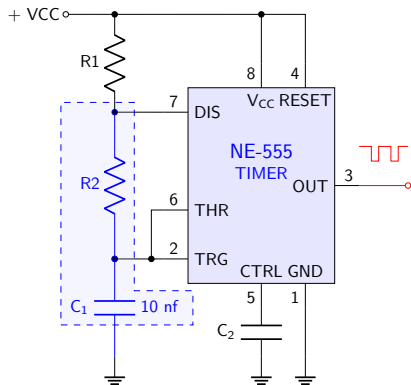
$$\Rightarrow T_{on} = 3T_{off} = 750 \mu\text{s}$$



Ejercicio 2 - Desarrollo - Ítem a: Tiempo de Descarga

calcular R_2 a partir de T_{off}

Desde aquí en adelante (para este ítem), es exactamente igual que el ejercicio anterior, es decir usaremos la misma expresión para encontrar R_2 (R_b en el ejercicio anterior) con el valor de T_{off} .



$$T_{off} = \ln(2) \cdot R_2 \cdot C_1 \Leftrightarrow 250\mu s = \ln(2) \cdot R_2 \cdot 10\text{ nf}$$

$$\Leftrightarrow \frac{250\mu s}{\ln(2) \cdot 10\text{ nf}} = R_2$$

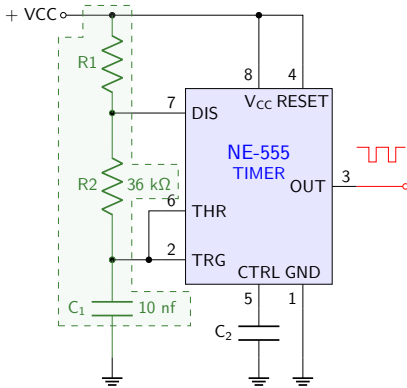
$$\Leftrightarrow R_2 = \frac{250 \times 10^{-6}}{\ln(2) \cdot 10 \times 10^{-9}}$$

$$\Rightarrow R_2 \approx 36\text{ k}\Omega$$

Ejercicio 2 - Desarrollo - Ítem a: Tiempo de Carga

calcular R_1 a partir de T_{on}

Misma idea que antes. Calculamos R_1 (R_a en el ejercicio anterior) con el valor de T_{on} .

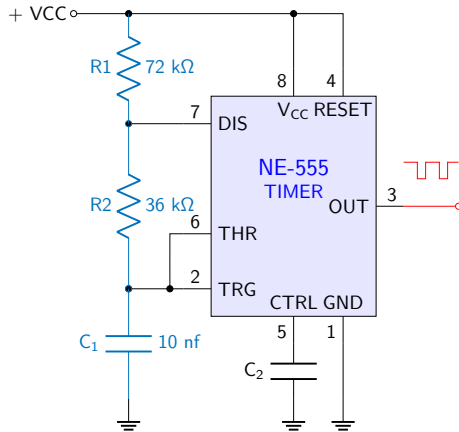


$$\begin{aligned} T_{on} &= \ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_1 \\ \Leftrightarrow 750\mu s &= \ln(2) \cdot (R_1 + 36\text{ k}\Omega) \cdot 10\text{nf} \\ \Leftrightarrow \frac{750\mu s}{\ln(2) \cdot 10\text{nf}} &= R_1 + 36\text{ k}\Omega \\ \Leftrightarrow \frac{750\mu s}{\ln(2) \cdot 20\text{nf}} - 36\text{ k}\Omega &= R_1 \\ \Leftrightarrow R_1 &= \frac{750 \times 10^{-6}}{\ln(2) \cdot 10 \times 10^{-9}} - 36000 \\ \Rightarrow R_1 &\approx 72\text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Ejercicio 2 - Desarrollo - Ítem a: Circuito

Respuesta

Finalmente, el circuito quedaría:



No es necesario calcular nada antes. Se puede hacer directo con lo que hay en el enunciado (igual pueden calcular)

Solo con enunciado (inteligente)

Sabemos que $T_{on} = 3T_{off}$.

Luego:

$$\begin{aligned} D_{\%} &= \frac{T_{on}}{T} \\ &= \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \quad / \quad T = T_{on} + T_{off} \\ &= \frac{3T_{off}}{3T_{off} + T_{off}} \quad / \quad T_{on} = 3T_{off} \\ &= \frac{\cancel{3}T_{\cancel{off}}}{4\cancel{T}_{\cancel{off}}} = \frac{3}{4} = 0.75 = 75\% \end{aligned}$$

Con calculos de ítem a ("no inteligente")

Sabemos que $T_{on} = 750 \mu s$ y $T_{off} = 250 \mu s$.

Luego:

$$\begin{aligned} D_{\%} &= \frac{T_{on}}{T} \\ &= \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \quad / \quad T = T_{on} + T_{off} \\ &= \frac{750 \times 10^{-6}}{250 \times 10^{-6} + 750 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{750}{1000} = 0.75 = 75\% \end{aligned}$$

Ejercicio 2 - Desarrollo - Item c: Paso Previo

Expresión algebraica para $D_{\%}$

Esta parte tampoco requiere de cálculos previos, basta con saber la relación entre los elementos de la configuración estable. Por lo que sabiendo que:

$$T_{off} = \ln(2) \cdot R_2 \cdot C_1$$

$$T_{on} = \ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_1$$

Además:

$$T = T_{off} + T_{on} = \ln(2) \cdot R_2 \cdot C_1 + \ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_1 = \ln(2) \cdot (R_1 + 2R_2) \cdot C_1$$

Y:

$$D_{\%} = \frac{T_{on}}{T} = \frac{\ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_1}{\ln(2) \cdot (R_1 + 2R_2) \cdot C_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$

Ejercicio 2 - Desarrollo - Item c: Inecuación

Teniendo una expresión para $D_{\%}$, tendremos dos casos:

Cuando R_1 es muy pequeña
(o bien R_2 es muy grande)

$$\begin{aligned}\lim_{R_1 \rightarrow 0} D_{\%} &= \lim_{R_1 \rightarrow 0} \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} \\ &= \frac{R_2}{2R_2} = \frac{1}{2} = 50\%\end{aligned}$$

Pulso cuadrado perfecto

Cuando R_2 es muy pequeña
(o bien R_1 es muy grande)

$$\begin{aligned}\lim_{R_2 \rightarrow 0} D_{\%} &= \lim_{R_2 \rightarrow 0} \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} \\ &= \frac{R_1}{R_1} = 1 = 100\%\end{aligned}$$

No se descarga nunca

Así teóricamente: $50\% \leq D_{\%} \leq 100\%$

Pero en realidad: $50\% < D_{\%} < 100\%$

En el circuito astable básico, el condensador se carga a través de R_1 y R_2 , pero se descarga solo por R_2 . Como el camino de carga ($R_1 + R_2$) es siempre más resistente que el de descarga (R_2), el tiempo de carga siempre es mayor que el tiempo de descarga.

Por eso, el ciclo de trabajo siempre es mayor al 50%.

Y como R_1 no puede ser 0 (porque quema el chip) y R_2 no puede ser 0 (porque no oscila), nunca podemos tocar ni el 50% ni el 100% exacto. Por eso, el rango real no es [50%, 100%], sino (50%,100%).